
01 ПРОТОТИП: азбука Морзе

От разведчика была получена следующая зашифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.
Коды букв:

Буква	А	Г	М	К	Ю
Код	• –	– – •	– –	– • –	• • – –

 – – • – – – – – • • • – – – – – • • – –

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму.

Ответ:

МАМГЮКА

Решение:

Решение:

Исходная радиограмма	– – • – – – – – • • • – – – – – • • – –
Разбиение на коды	– – – • – – – – • – • • – – – – • – • – • –
Расшифровка	М К М К Ю Г К А

Ответ: МАМГЮКА

02 ПРОТОТИП: символьные коды

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром.
Кодовая таблица:

Буква	К	Л	М	Н	О	П	Р
Код	+ _ +	_ *	* +	_ + +	*	_ _ +	_ _

 * + _ + + _ + + _ _ _ *

Расшифруйте полученное сообщение. Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Ответ:

МННРЛ

Решение:

Решение:

Исходное сообщение	* + _ + + _ + + _ _ _ *
Разбиение на коды	* + _ + + _ + + _ _ _ _ *
Расшифровка	М К Н Н Р Л

Ответ: МННРЛ

04 ПРОТОТИП - сколько букв

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром.

Кодовая таблица:

Буква	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Код	01	010	011	10	101	11	110

 **0101100111101**

Определите, сколько букв содержит сообщение.

Ответ:

6

Решение:

Решение:

Исходное сообщение	0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Разбиение на коды	010 11 00 11 11 01
Расшифровка	Б Е ? Е Е А
Количество букв	6

Ответ: 6

05 ПРОТОТИП: повторяющиеся буквы

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведенные в таблице:

Кодовая таблица:

Буква	А	Б	В	Г	Д	Е
Код	..о..	.о..о	.оо.о	.оооо	...о.	.о.оо

 **...о...о...о...о...оооо.о.оо**

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в ответе.

Ответ:

ДЕ|ЕД

Решение:

Решение:

Исходное сообщение	...о...о...о...о...оооо.о.оо
Разбиение на коды	...о. .о...о .оо.о ...о .оооо .о.оо .о.оо
Расшифровка	Д Б В А Г Е Е
Повторяются	Д (1 раз), Е (2 раза)

Ответ: ДЕ|ЕД

06 ПРОТОТИП: однозначное дешифровка

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы ее код.

Кодовая таблица:

Буква	А	В	Д	О	Р	У
Код	01	011	100	111	010	001

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

 0100100101

 011011111100

 0100110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ:

ВВОД

Решение:

Решение:

Цепочка	Варианты расшифровки	Однозначно?
0100100101	РАУА, РРА?, ...	 нет
011011111100	ВВОД (011=В, 011=В, 111=О, 100=Д)	 да
0100110001	РАДА, РВ?А, ...	 нет

Ответ: ВВОД

07 ПРОТОТИП: алфавит - однозначное дешифровка

Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее номер в алфавите (без пробелов).

А	Б	В	Г	Д	Е	е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 12112 может означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ».

Даны четыре шифровки:

 20335

 21120

 31321

 51201

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите ее и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.

Ответ:

ДАТА

Решение:

Решение:

Шифровка	Варианты расшифровки	Однозначно?
20335	ТВВД, ТВЯ, ТЯД, ...	 нет
21120	УАБ?, УЛ?, БЙБ?, ...	 нет
31321	ВЛБА, ВАВБА, ЭВБА, ВЛУ, ...	 нет
51201	ДАТА (5=Д, 1=А, 20=Т, 1=А)	 да

Ответ: ДАТА

08 ПРОТОТИП: двоичный код ПАРОЛЬ

Сообщение передается шифром.

Кодовая таблица:

Буква	Ш	К	О	Л	А
Код	01	11	100	101	10

 1011011

Определите, какое сообщение закодировано в строчке. В ответ запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания.

Ответ:

ЛАК

Решение:

Решение:

Исходное сообщение	1 0 1 1 0 1 1
Разбиение на коды	101 10 11
Расшифровка	Л А К

Ответ: ЛАК